Сетевые технологии

Лабораторная работа №6

Просина Ксения Максимовна

2026-03-18

Содержание I

1. Информация

2. Цель работы

3. Задание

4. Теоретическая часть

5. Выполнение лабораторной работы

6. Самостоятельное задание

7. Выводы

8. Список литературы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231938@rudn.ru

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Изучение принципов распределения адресного пространства и получение навыков настройки IPv4/IPv6-адресации на сетевых устройствах. Рассматриваются способы разбиения сетей на подсети и технология Dual Stack.

3. Задание

3.1 Задание

1. Выполнить теоретическое задание по разделению сети на подсети.

3.1 Задание

1. Выполнить теоретическое задание по разделению сети на подсети.
2. Настроить двойной стек адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети.

3.1 Задание

1. Выполнить теоретическое задание по разделению сети на подсети.
2. Настроить двойной стек адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети.
3. Выполнить самостоятельную работу для закрепления тем.

3.1 Задание

1. Выполнить теоретическое задание по разделению сети на подсети.
2. Настроить двойной стек адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети.
3. Выполнить самостоятельную работу для закрепления тем.
4. Проанализировать захваченный трафик ARP, ICMP и ICMPv6.

4. Теоретическая часть

4.1 Разбиение IPv4-сетей

Сеть 172.16.20.0/24: префикс /24, маска 255.255.255.0, broadcast 172.16.20.255, диапазон узлов 1-254.
Разбиение на подсети: - 126 узлов: /25 (255.255.255.128) - 172.16.20.0/25 - 62 узла: /26 (255.255.255.192) - 172.16.20.128/26 - 62 узла: /26 - 172.16.20.192/26

4.2 Разбиение IPv4-сетей (продолжение)

Сеть 10.10.1.64/26: префикс /26, маска 255.255.255.192, broadcast 10.10.1.127, диапазон 65-126.
Подсеть на 30 узлов: /27 (255.255.255.224) - 10.10.1.64/27, диапазон 65-94.
Сеть 10.10.1.0/26: префикс /26, broadcast 10.10.1.63, диапазон 1-62.
Подсеть на 14 узлов: /28 (255.255.255.240) - 10.10.1.0/28, диапазон 1-14.

4.3 Разбиение IPv6-сетей

Сеть 2001:db8:c0de::/48 (Global Unicast)
Через ID подсети (/49): - 2001:db8:c0de:0000::/49 - 2001:db8:c0de:8000::/49
Через ID интерфейса (/68): - 2001:db8:c0de:0000:0000::/68 - 2001:db8:c0de:0000:1000::/68

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Запускаем окно wireshark

Перед настройкой запущен захват трафика в Wireshark для последующего анализа протоколов ARP, ICMP и ICMPv6/NDP.

Рисунок 1: Запускаем окно wireshark

5.2 Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR

На первом этапе настроена IPv4-часть сети. На интерфейсы маршрутизатора FRR назначены IP-адреса согласно таблице адресации.

Рисунок 2: Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR

5.3 Вывод ip адрессов PC1 и PC2

Настроены оконечные устройства PC1 и PC2. Корректность проверена командами show ip.

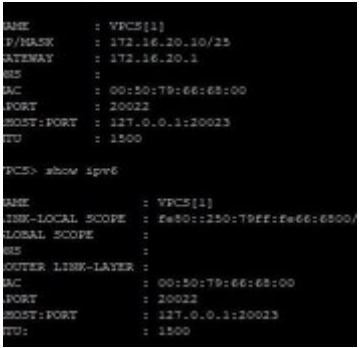
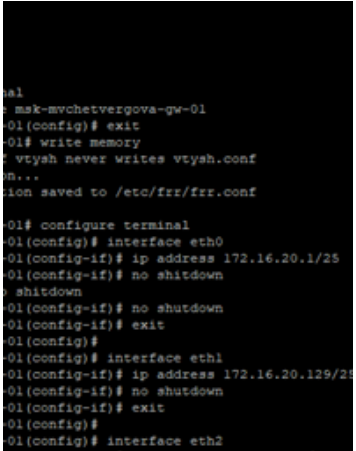


Рисунок 3: Вывод ip адрессов PC1 и PC2

5.4 Конфигурация IPv4 на маршрутизаторе FRR

Интерфейс eth0: 172.16.20.1/25, eth1: 172.16.20.129/25. После настройки проверена связность между PC1 и PC2 командой ping.



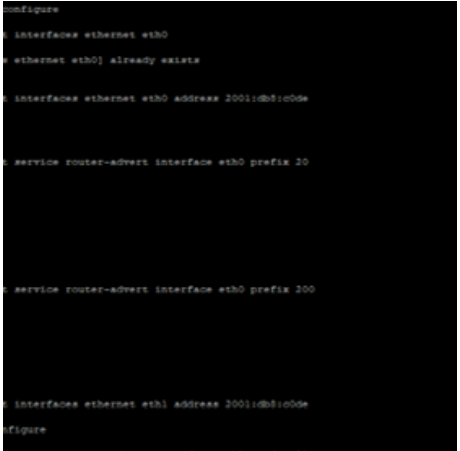
5.5 Задание ipv6 адресов части для server, PC3, PC4

Настроена IPv6-часть сети на базе маршрутизатора VyOS. На интерфейсы назначены статические IPv6-адреса.

Рисунок 5: Задание ipv6 адресов части для server, PC3, PC4

5.6 Выполнение команд для настройки Vyos часть

Команды set interfaces ethernet назначают адреса, router-advert настраивает рассылку RA для автоконфигурации клиентов по SLAAC.



5.7 Анализ ARP-запросов в Wireshark

На скриншоте видны ARP-запросы и ответы в IPv4-подсети. Запрос «Who has 172.16.20.10?» демонстрирует разрешение IP-адресов в MAC-адреса.

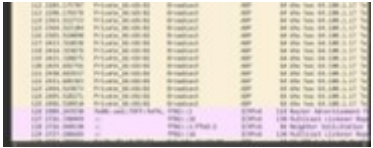


Рисунок 7: Анализ ARP-запросов в Wireshark

5.8 Анализ ARP-запросов в Wireshark

В поле «Target IP address» виден запрашиваемый адрес, в ответе содержится соответствующий MAC-адрес.

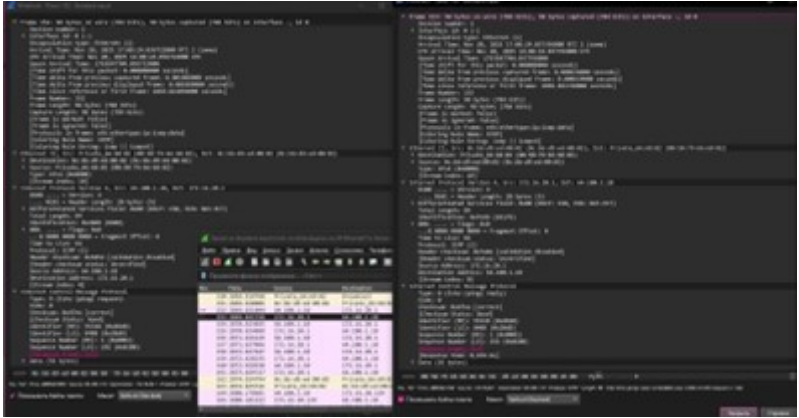
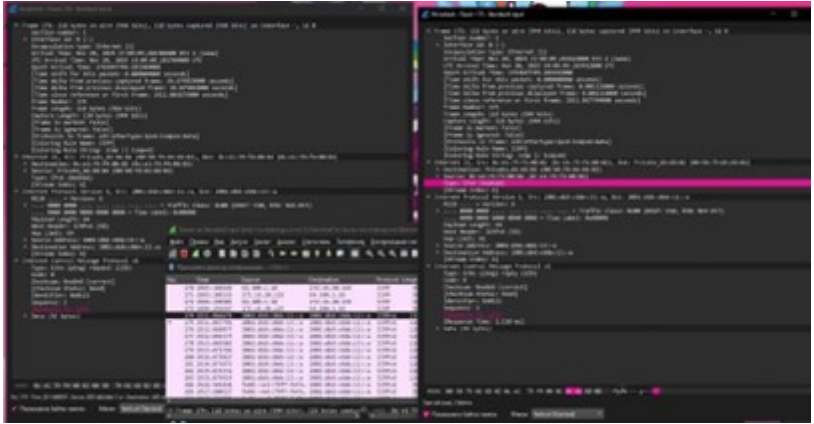


Рисунок 8: Анализ ARP-запросов в Wireshark

5.9 Анализ ARP-запросов в Wireshark

В IPv6 роль ARP выполняет NDP (Neighbor Discovery Protocol) поверх ICMPv6. Видны сообщения Router Solicitation, Router Advertisement, Neighbor Solicitation.



6. Самостоятельное задание

6.1 Характеристика подсетей

Подсеть 1: 10.10.1.96/27, 2001:DB8:1:1::/64 - Диапазон IPv4: 97-126, узлов: 30, broadcast: 127
Подсеть 2: 10.10.1.16/28, 2001:DB8:1:4::/64 - Диапазон IPv4: 17-30, узлов: 14, broadcast: 31

6.2 Таблица адресации

Устройство	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Шлюз
Server	10.10.1.97/27	2001:DB8:1:1::1/64	—
Server	10.10.1.17/28	2001:DB8:1:4::1/64	—
PC1-user	10.10.1.98/27	2001:DB8:1:1::2/64	10.10.1.97
PC2-user	10.10.1.18/28	2001:DB8:1:4::2/64	10.10.1.17

На маршрутизаторе установлены наименьшие адреса в подсети.

6.3 Результаты самостоятельного задания

Настройка выполнена согласно таблице. Проверка ping подтвердила полную связность всех устройств.

7. Выводы

7.1 Выводы

1. Освоено разбиение IPv4-сетей на подсети с использованием VLSM.

7.1 Выводы

1. Освоено разбиение IPv4-сетей на подсети с использованием VLSM.
2. Изучены принципы IPv6-адресации и методы разбиения на подсети.

7.1 Выводы

1. Освоено разбиение IPv4-сетей на подсети с использованием VLSM.
2. Изучены принципы IPv6-адресации и методы разбиения на подсети.
3. Успешно настроена технология Dual Stack в GNS3.

7.2 Выводы (продолжение)

4. Проведен анализ трафика, выявлены различия ARP (IPv4) и NDP (IPv6).

Цель работы достигнута.

7.2 Выводы (продолжение)

4. Проведен анализ трафика, выявлены различия ARP (IPv4) и NDP (IPv6).
5. Подтверждена корректность настройки маршрутизаторов FRR и VyOS.

Цель работы достигнута.

8. Список литературы

8.1 Список литературы

1. Королькова А. В., Кульбов Д. С. Администрирование сетевых подсистем. Лабораторная работа №6.

8.1 Список литературы

1. Королькова А. В., Кульбов Д. С. Администрирование сетевых подсистем. Лабораторная работа №6.
2. RFC 791 - Internet Protocol (IPv4)

8.1 Список литературы

1. Королькова А. В., Кульбов Д. С. Администрирование сетевых подсистем. Лабораторная работа №6.
2. RFC 791 - Internet Protocol (IPv4)
3. RFC 2460 - Internet Protocol, Version 6 (IPv6)

8.1 Список литературы

1. Королькова А. В., Кульбов Д. С. Администрирование сетевых подсистем. Лабораторная работа №6.
2. RFC 791 - Internet Protocol (IPv4)
3. RFC 2460 - Internet Protocol, Version 6 (IPv6)
4. RFC 4213 - Basic Transition Mechanisms

8.1 Список литературы

1. Королькова А. В., Кульбов Д. С. Администрирование сетевых подсистем. Лабораторная работа №6.
2. RFC 791 - Internet Protocol (IPv4)
3. RFC 2460 - Internet Protocol, Version 6 (IPv6)
4. RFC 4213 - Basic Transition Mechanisms
5. RFC 4861 - Neighbor Discovery for IPv6